Semaine 3 — Fondations à la CS50 en JavaScript (fonctions, tableaux, algorithmes)

Du 19/10 au 23/10/2026

Kevin Bardoux

lundi 19 octobre 2026

Table des matières

Objectifs de la semaine 2
Compétences du référentiel 2
Programme 3
Veille du vendredi 4
Anglais technique 4
Évaluation 4
Politique IA de la semaine 5
Questions fréquentes 5
Sources 5

! Allègement de la semaine

Voici ce qui est indispensable. Le reste devient des **Défis** : la suite naturelle pour ceux qui avancent, avec les mêmes tests.

- **Mardi** : le matin, t1 à t5 ; l'après-midi, p2-moyenne, p2-maximum et p2-voyelles.
- **Mercredi** : le matin, 3 exercices Exercism (ou e1 à e3) ; l'après-midi, dans cet ordre : vos fonctions de lundi et mardi pas encore au vert, r1-minimum et r2-compter-pairs, puis la fiche papier.
- **Jeudi** : le matin, la recherche, le tri des cartes et le grand O, sans évaluation ; l'après-midi, tri-selection, une heure de révision au choix, puis l'entraînement papier.
- **Défis** : t6, p2-inverser, p2-palindrome, p2-masquer-carte, r3, r4, les autres tris.
- **ECF de vendredi** : seulement les notions listées dans la page du vendredi.

Objectifs de la semaine

À la fin de la semaine, vous saurez :

- **écrire** une fonction qui reçoit des paramètres et **renvoie** un résultat ;
- **déboguer** avec méthode : lire l'erreur, isoler le problème, tester, corriger ;
- **parcourir** un tableau et **manipuler** une chaîne de caractères ;
- **rechercher** et **trier** des données, à la main puis en code ;
- **estimer** si un algorithme reste rapide quand les données doublent (grand O, intuitivement) ;
- **réussir** le premier ECF, sans IA ni internet.

Compétences du référentiel

Aucune compétence professionnelle (C1 à C8) cette semaine ; les compétences transversales du titre (Ministère du Travail 2023) :

Compétence	Ce qui est travaillé cette semaine
Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème	Démarche en quatre temps (lire l’erreur, isoler, tester, corriger) ; choix des cas de test (tableau vide, valeur absente, cas limite)
Apprendre en continu	Exercism, piste JavaScript (en anglais) ; documentation MDN
Communiquer en français et en anglais	Lire des énoncés et une documentation en anglais ; expliquer un algorithme de tri à un camarade

Programme

Jour	Matin	Après-midi
Lundi 19/10	Fonctions & portée · démarche de résolution de problème (lire l’erreur, isoler, tester) — exercices	TP — « Problem set 1 » (validé par les tests)
Mardi 20/10	Tableaux & chaînes de caractères — exercices	TP — « Problem set 2 » (validé par les tests)
Mercredi 21/10	Atelier guidé : Exercism, piste JavaScript — exercices d’apprentissage	Autonomie : révisions de l’ECF — problem sets de rattrapage
Jeudi 22/10	Recherche, tris & complexité (grand O) — tris à la main, puis en code	TP — « Algorithmes de tri »

Jour	Matin	Après-midi
Vendredi 23/10	ECF — « Point d'étape fondamentaux » en JavaScript (sans IA)	Groupe A : projet & consolidation · groupe B : sport (13 h 15 – 16 h)

Nouveau format d'exercice : à partir de cette semaine, chaque exercice est une **fonction** à compléter. Le test l'importe et vérifie ce qu'elle renvoie : plus besoin de `process.argv`. Le mot-clé `export`, déjà écrit devant chaque fonction, permet au test de l'utiliser (MDN Web Docs, s. d.-a). Tous les fichiers sont dans l'archive de la semaine.

Veille du vendredi

Pas de veille cette semaine : le vendredi est consacré à l'ECF, qui commence à 9 h. Le sujet prévu, les mots de passe, est reporté à la semaine 4.

Anglais technique

- **Mercredi** : les exercices d'apprentissage d'**Exercism**, piste JavaScript, entièrement en anglais (Exercism, s. d.). Sans compte : cinq exercices équivalents, énoncés en anglais, à faire en local.
- **Lundi après-midi** : la page *Functions* du guide JavaScript de MDN, en anglais (MDN Web Docs, s. d.-b), avec quatre questions de compréhension.

Évaluation

ECF « Point d'étape fondamentaux », vendredi 23/10 de 9 h à 11 h 45, **sans IA ni internet** :

- seul document autorisé : votre **aide-mémoire**, une page A4 recto, écrite à la main (commencée dès lundi) ;
- partie papier (45 min, 3 questions), pause (15 min), partie machine (1 h 30, 3 fonctions à compléter avec des tests fournis, et 1 bonus) ;

- notions évaluées : une fonction qui renvoie son résultat avec `return`, `for...of`, une condition, `split`, `[0]` et `toUpperCase`, lire une erreur, le cas du texte vide ;
- résultat : une grille **acquis / en cours / non acquis** pour cinq compétences (écrire une fonction, parcourir un tableau, utiliser une condition et une boucle, manipuler une chaîne, lire une erreur) ; pas de note ;
- la grille sert à former le **groupe de soutien** du mercredi 28/10.

Politique IA de la semaine

> ! Important
>
> Palier IA en vigueur : **palier 0 — sans IA** (dernière semaine du palier).
>
> - Aucun assistant IA, ni pour écrire, ni pour corriger, ni pour expliquer votre code.
> - Autocomplétion par IA désactivée dans l'éditeur.
> - Autorisé : la documentation officielle, la recherche web, les forums, vos camarades et le formateur.
> - **ECF** : ni IA ni internet ; seul document autorisé : votre **aide-mémoire**, une page A4 recto, écrite à la main par vous (annoncé lundi).

La charte complète est dans la charte IA de la formation (Formation DWWM 2026-2027 2026). Le palier 1 (IA tutrice : CS50.ai, avec un compte GitHub créé ce jour-là) ouvre lundi 26/10.

Questions fréquentes

Aucune question pour l'instant : cette section s'enrichit au fil de la formation, à partir de vos questions.

Sources

Exercism. s. d. « exercism/javascript : Exercism exercises in JavaScript ». Consulté le 26 septembre 2026. https://github.com/exercism/javascript.

Formation DWWM 2026-2027. 2026. *Charte IA de la formation*.

MDN Web Docs. s. d.-a. « export - JavaScript ». Consulté le 26 septembre 2026. https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/export.

MDN Web Docs. s. d.-b. « Functions - JavaScript ». Consulté le 26 septembre 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Functions.

Ministère du Travail. 2023. *Référentiel emploi activités compétences du titre professionnel Développeur web et web mobile (REAC TP-01280)*.